

Quiz 8 & 9

zmpark

1. 题目：连续型随机变量 X 的分布函数在 $1 < x < e$ 时为

$$F(x) = ax \ln x + bx + 1,$$

求常数 a, b 。

解：由分布函数的连续性，

$$F(1) = 0, \quad F(e) = 1.$$

因此

$$b + 1 = 0, \quad ae + be + 1 = 1,$$

解得

$$\boxed{a = 1, \quad b = -1}.$$

2. 题目：设函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x+a}{a+\frac{1}{2}}, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad a \neq \frac{1}{2},$$

则 $f(x)$ 是概率密度函数的充要条件是：

- A. $a > -\frac{1}{2}$
- B. $a \geq 0$
- C. $a \leq -1$ 或 $a \geq 0$
- D. $a < -1$ 或 $a > 0$

解：有

$$\int_0^1 f(x) dx = 1,$$

故只需保证 $f(x) \geq 0$ 。若 $a + \frac{1}{2} > 0$ ，则需 $a \geq 0$ ；若 $a + \frac{1}{2} < 0$ ，则需 $a + 1 \leq 0$ 。因此

$$\boxed{a \leq -1 \text{ 或 } a \geq 0},$$

正确选项为 C。

3. 题目：证明：设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F_X(x)$ ，则

$$F_X(X) \sim U(0, 1).$$

证明：令 $U = F_X(X)$ 。对任意 $0 < u < 1$ ，记 F_X^{-1} 为广义反函数，则由 F_X 的连续性，

$$P(U \leq u) = P(X \leq F_X^{-1}(u)) = F_X(F_X^{-1}(u)) = u.$$

故 U 的分布函数在 $(0, 1)$ 上为 $F_U(u) = u$ ，所以

$$\boxed{F_X(X) \sim U(0, 1)}.$$

4. 题目：设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，且 $a \leq b$ ，满足

$$P(X \leq a) = P(X \geq b),$$

则下列结论一定正确的是：

A. $a + b = \mu$

B. $a + b = 2\mu$

C. $b - a = 2\sigma$

D. $P(a < X < b) = \frac{1}{2}$

解：由正态分布关于 μ 对称，

$$\Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(-\frac{b - \mu}{\sigma}\right).$$

故

$$a - \mu = -(b - \mu),$$

即

$$\boxed{a + b = 2\mu},$$

正确选项为 B。

5. 题目：某电子元件的寿命 X （单位：小时）服从均值为 1000 小时的指数分布。已知该元件已经正常工作了 800 小时，求它还能再正常工作至少 200 小时的概率。

解：由指数分布的无记忆性，

$$P(X > 1000 \mid X > 800) = P(X > 200) = e^{-200/1000} = e^{-0.2}.$$

因此

$$\boxed{P = e^{-0.2} \approx 0.8187}.$$